

SISTEMAS ELECTRICOS, NEUMATICOS E HIDRAULICOS

RESUMEN TIPO TEST | Automatizacion y Robotica Industrial

EXAMEN:	Viernes 22 Mayo 2026 - 16:30h
UNIDADES:	13 unidades (U1-U13)
TEMAS:	Electrico, Neumatica, Hidraulica, PLC OMRON
ESTADO:	Ya estudiado — Repaso rapido y puntos calientes

INDICE DE UNIDADES

#	UNIDAD	TEMAS CLAVE
U1	Introduccion sistemas	Bucle abierto/cerrado, tecnologia cableada/programable
U2	Reconocimiento dispositivos	Regletero, racores, transductores, circuito maniobra 24V
U3	Esquemas de control	Valvulas neumaticas X/Y (conexiones/posiciones), mono/biestable
U4	Arranque de motores	Directo, estrella-trianguulo, resistencias, autotransformador
U5	Proteccion y medida	Diferencial, magnetotermico, rele termico, toma a tierra
U6	Circuitos combinacionales	Decoder, MUX, DEMUX, comparador, semisumador
U7	Numeracion y codigos	Binario, octal, hex, BCD, Gray (continuo)
U8	Automatas programables	CPU, memoria, E/S, gamas baja/media/multi
U9	Programacion esquemas	TON/TONR/TOF, CTU/CTUD, marcas
U10	Programacion OMRON	Series CxxH/CPM2A/CQM1, direccionamiento 5 digitos
U11	Ejemplos programas	Salidas rele/transistor/tiristor, rele entre PLC y contactor
U12	Neumatica	Compresor, acumulador, secador, cilindros, valvulas distribuidoras
U13	Hidraulica	Pascal, bombas, eficiencias, valvulas, formulas fuerza

U1: INTRODUCCION A LOS SISTEMAS ELECTROMECA'NICOS, NEUMA'TICOS E HIDRA'ULICOS

CONCEPTO	DEFINICION/DIFERENCIA
Bucle ABIERTO	Control actua sobre proceso SIN realimentacion; sin correccion automatica
Bucle CERRADO	Proceso envia se'nal de retorno al controlador => permite regulacion
Tec. CABLEADA	Conexiones fisicas entre elementos: electromec., neumatica, hidraulica
Tec. PROGRAMABLE	PLC y microcontroladores: almacena programa, comunica sistemas
Electromeca'nico	Motor + transmision mecanica; economico pero ocupa espacio, desgaste
Neumatico	Aire comprimido; flexible, rapido, economico, seguro; requiere calidad aire
Hidraulico	Similar a neumatico pero liquido => presiones mas altas = mas fuerza; fugas graves

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Bucle CERRADO = realimentacion (feedback); bucle ABIERTO = sin realimentacion
- ⚠ Tecnologia PROGRAMABLE = PLC; CABLEADA = fisica (reles, valvulas, contactor)
- ⚠ Diferencia neumatica vs hidraulica: neumatica usa AIRE; hidraulica usa LIQUIDO (aceite)
- ⚠ Hidraulica: liquidos INCOMPRESIBLES => mayor fuerza; neumatica: gases compresibles

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que diferencia hay entre bucle abierto y cerrado?

- ✓ Cerrado tiene realimentacion (feedback) que permite correccion; abierto no tiene retorno de se'nal

2. Que tecnologia usa PLC y microcontroladores?

- ✓ Tecnologia programable

3. Por que la hidraulica proporciona mas fuerza que la neumatica?

- ✓ Porque los liquidos son incompresibles y trabajan a presiones mucho mas altas

U2: RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS ELECTROMECA'NICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

ELEMENTO	DESCRIPCION/FUNCION
Circuito de potencia	230V/400V; alimenta motores y actuadores principales
Circuito de maniobra	24V; alimenta sensores, detectores y bobinas de mando
Regletero	Regleta de bornes/terminales para conexi3n de elementos externos
Racores	Conectores neumaticos/hidraulicos que garantizan la estanqueidad
Transductor	Convierte se'nal fisica (presi3n, caudal) en se'nal electrica (digital/analogica)
Secador neumatico	Elimina agua e impurezas del aire comprimido a la salida del compresor
Valvula servopilotada	Pilotaje neumatico/hidraulico con mando electrico (solenoides)

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Circuito de maniobra = 24V (sensores y bobinas); potencia = 230/400V (motores)
- ⚠ Transductor: convierte magnitud FISICA en se'nal ELECTRICA
- ⚠ Racores: conectores que garantizan ESTANQUEIDAD en sistemas neumaticos/hidraulicos
- ⚠ Regletero = regleta de bornes de conexi3n (no confundir con rele)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. A que tension trabaja normalmente el circuito de maniobra?

- ✓ 24V (alimenta sensores, detectores y bobinas de mando)

2. Que hace un transductor?

- ✓ Convierte una magnitud fisica (presi3n, caudal) en una se'nal electrica

3. Para que sirven los racores en sistemas neumaticos?

- ✓ Son conectores que garantizan la estanqueidad (sello hermetico) de las uniones

U3: DIBUJO DE ESQUEMAS — SISTEMAS DE CONTROL

Nomenclatura de valvulas neumaticas: X/Y (conexiones/posiciones)

VALVULA	CONEXIONES	POSICIONES	USO TIPICO
2/2	2 (entrada+salida)	2	Paso/bloqueo simple
3/2	3 (P+A+R)	2	Control cilindro simple efecto
4/2	4 (P+A+B+R)	2	Control cilindro doble efecto
5/2	5 (P+A+B+R1+R2)	2	Control cilindro doble efecto (2 escapes)
5/3	5 conexiones	3 (centro bloqueado/escape/presion)	Control con 3 estados

ACCIONAMIENTO	DESCRIPCION
Manual	Boton, palanca manual
Mecanico	Final de carrera, rodillo
Neumatico	Pilotaje por aire a presion
Electrico	Solenoide (electrovalvula)

TIPO	COMPORTAMIENTO
Monoestable	Vuelve a posicion original por muelle al desactivarse
Biestable	Mantiene posicion hasta recibir señal contraria

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Nomenclatura valvulas: PRIMERO conexiones, SEGUNDO posiciones (ej: 5/3 = 5 con. / 3 pos.)
- ⚠ Valvula 3/2: la mas comun para cilindros de simple efecto
- ⚠ Valvula 5/2: la mas comun para cilindros de doble efecto (dos escapes independientes)
- ⚠ MONOESTABLE = muelle retorno (vuelve solo); BIESTABLE = mantiene posicion (memoria)
- ⚠ Valvula 4/3: 4 conexiones y 3 posiciones => bloquea cilindro en posicion intermedia

🔗 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que significa una valvula 5/2?

- ✓ 5 conexiones (puertos) y 2 posiciones de conmutacion

2. Diferencia entre valvula monoestable y biestable?

- ✓ Monoestable retorna por muelle al desactivarse; biestable mantiene posicion hasta señal contraria

3. Que tipo de valvula se usa tipicamente para cilindros de doble efecto?

- ✓ Valvula 5/2 o 4/2 (con dos conexiones de salida para avance y retroceso)

U4: PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE DE MOTORES

METODO ARRANQUE	DESCRIPCION	VENTAJA / INCONVENIENTE
Arranque directo	Conexion directa a red; corriente de arranque hasta $10 \times I_n$	Simple y economico / Alta corriente punta
Estrella-trianguulo	Inicia en estrella (tension/raiz3); conmuta a trianguulo en regimen	Reduce corriente / Solo para motores con 6 bornes
Resistencias estatoricas	Resistencias en serie con estator reducen tension/corriente arranque	Suave / Perdida energia en resistencias
Resistencias rotorica	Resistencias en serie con rotor (solo motores bobinados)	Control par / Solo motor de rotor bobinado
Autotransformador	Un devanado actua de primario y secundario; relacion U_1/U_2 ajustable	Flexible / Mas caro

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Arranque estrella-trianguulo: trabaja en TRIANGULO en regimen permanente (no en estrella)
- ⚠ Arranque estrella-trianguulo solo funciona si el motor tiene 6 BORNES accesibles
- ⚠ Corriente arranque directo puede llegar a 10 VECES la corriente nominal (I_n)
- ⚠ Resistencias rotorias: SOLO para motores de rotor BOBINADO (no de jaula de ardilla)
- ⚠ Todos los metodos buscan reducir la corriente de arranque para no disparar protecciones

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

- 1. En que posicion trabaja el motor en arranque estrella-trianguulo durante el regimen permanente?**
✓ En TRIANGULO (no en estrella; la estrella es solo para el arranque)
- 2. Que restriccion tiene el arranque estrella-trianguulo?**
✓ El motor debe tener 6 bornes accesibles para poder conectar en estrella y trianguulo
- 3. Cual es el arranque mas sencillo y economico?**
✓ Arranque directo (conexion directa a red)
- 4. Las resistencias rotorias se pueden usar en cualquier motor?**
✓ No, solo en motores de rotor BOBINADO (no funcionan con rotor de jaula de ardilla)

U5: ELEMENTOS DE PROTECCION Y MEDIDA

DISPOSITIVO	FUNCION
Interruptor magnetotermico	Proteccion termica (sobrecargas) + magnetica (cortocircuitos)
Interruptor diferencial	Proteccion contra corrientes de fuga a tierra (riesgo electrocucion)
Rele termico	Detecta sobrecargas por calor; bimetalo se deforma y abre circuito
Rele electromagnetico	Fuerza magnetica entre piezas imantadas; mas rapido que termico
Rele de induccion	Disco giratorio con contrapeso; accion temporizada
Toma a tierra	Conexion a tierra como proteccion contra contacto con elementos en tension
Interruptor de control de potencia	Limita la potencia maxima contratada con la compa�a electrica

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Diferencial: protege contra CORRIENTES DE FUGA (riesgo electrocucion); magnetotermico: sobrecargas y cortocircuitos
- ⚠ Rele TERMICO: protege motor de sobrecargas prolongadas (bimetalo se deforma con calor)
- ⚠ Toma a tierra: previene electrocucion por contacto accidental con elementos en tension
- ⚠ Magnetotermico: tiene DOBLE proteccion (termica + magnetica en un solo dispositivo)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**1. Que diferencia hay entre interruptor magnetotermico e interruptor diferencial?**

- ✓ Magnetotermico protege sobrecargas/cortocircuitos; diferencial protege corrientes de fuga a tierra

2. Como actua un rele termico?

- ✓ El bimetalo se deforma por calor de la sobrecarga y abre el circuito de control

3. Para que sirve la toma a tierra?

- ✓ Proteccion contra contacto accidental con elementos en tension (riesgo electrocucion)

U6: CIRCUITOS COMBINACIONALES

ELEMENTO	FUNCION
Decoder (decodificador)	Numero en entrada activa UNA y solo una salida
Multiplexer (MUX)	Varios canales entrada; solo el seleccionado aparece en salida
Demultiplexer (DEMUX)	Una entrada; la señal aparece en la salida seleccionada
Comparador binario	Compara dos numeros de n bits (A y B): igualdad, $A > B$, $A < B$
Semisumador	Suma binaria de 2 bits; salidas: suma y acarreo (carry)
Sumador completo	Suma 2 bits + acarreo de entrada; salidas: suma y acarreo salida

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ MUX vs DEMUX: MUX = muchas entradas, una salida; DEMUX = una entrada, muchas salidas
- ⚠ Decoder: input numerico => solo UNA salida activa (el resto desactivadas)
- ⚠ Semisumador: suma 2 bits => suma + ACARREO (carry out); no tiene acarreo de entrada
- ⚠ Comparador binario: 3 salidas posibles ($A=B$, $A > B$, $A < B$)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**1. Diferencia entre MUX y DEMUX?**

- ✓ MUX: muchas entradas, una salida (seleccionada); DEMUX: una entrada, muchas salidas

2. Que hace un decoder?

- ✓ Activa una y solo una salida segun el numero de entrada

3. Que salidas tiene un semisumador?

- ✓ Suma y acarreo (carry out); no tiene acarreo de entrada

U7: SISTEMAS DE NUMERACION Y CODIGOS

SISTEMA	BASE	SIMBOLOS	APLICACION
Decimal	10	0-9	Uso cotidiano
Binario	2	0, 1	PLCs, microprocesadores (1 bit)
Octal	8	0-7	Representacion compacta de binario
Hexadecimal	16	0-9, A-F	Direcciones de memoria, colores
BCD	10 (coded)	4 bits/digito decimal	Displays 7 segmentos

Codigos especiales

CODIGO	CARACTERISTICA PRINCIPAL
Codigo Gray	CONTINUO: numeros consecutivos tienen combinaciones ADYACENTES (1 solo bit cambia)
Codigo Johnson	Tambien continuo; variante del Gray para encoders rotativos
BCD (8-4-2-1)	Cada digito decimal se codifica en 4 bits independientes

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

⚠ CODIGO GRAY: numeros consecutivos difieren en UN SOLO BIT => minimiza errores en transiciones

⚠ Gray es CONTINUO o ADYACENTE — pregunta favorita del examen

⚠ BCD: 4 bits por CADA digito decimal (no es binario puro del numero completo)

⚠ Hexadecimal: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Por que se usa el codigo Gray en aplicaciones industriales?

✓ Porque numeros consecutivos difieren en un solo bit => minimiza errores durante transiciones

2. Cuantos bits usa el codigo BCD por cada digito decimal?

✓ 4 bits por cada digito decimal

3. En que base trabaja el sistema hexadecimal y que simbolos usa?

✓ Base 16; usa 0-9 y letras A-F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

U8: AUTOMATAS PROGRAMABLES (PLC)

Componentes del PLC

- Microprocesador (CPU): coordina y ejecuta el programa
- Memoria: RAM (datos temporales) + ROM/EEPROM (programa)
- Modulos de Entradas/Salidas (E/S): interfaz con el mundo exterior
- Fuente de alimentacion: convierte tension de red a tension de trabajo del PLC

Categorias de PLC

CATEGORIA	DESCRIPCION	EJEMPLO
Gama baja	Compacto, simple, economico; pocas E/S	Miniaturas/nano PLCs
Gama media	Industrial; tarjetas de expansion (E/S analogicas, vision)	OMRON CQM1
Multiprocesador	Para grandes instalaciones; gestiona PLCs esclavos	Sistemas SCADA grandes

Lenguajes de programacion IEC 61131-3

LENGUAJE	TIPO	CARACTERISTICA
KOP (LD)	Grafico	Ladder Diagram: contactos y bobinas; mas intuitivo, mas usado
FUP (FBD)	Grafico	Function Block Diagram: bloques de funcion
AWL (IL)	Texto	Lista de instrucciones; nivel bajo
ST	Texto	Structured Text: parecido a Pascal/C
SFC (GRAFCET)	Grafico	Sequential Function Chart: etapas y transiciones

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ PLC componentes: CPU + Memoria + E/S + Fuente alimentacion (4 elementos)
- ⚠ KOP = Ladder Diagram = lenguaje de contactos; es el MAS USADO e intuitivo
- ⚠ Gama MEDIA: expansion con tarjetas adicionales (analogicas, vision, comunicaciones)
- ⚠ Gama MULTIPROCESADOR: gestiona otros PLCs esclavos en instalaciones grandes

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Cuales son los 4 componentes principales de un PLC?

- ✓ CPU (microprocesador), Memoria, Modulos E/S, y Fuente de alimentacion

2. Cual es el lenguaje de programacion de PLC mas intuitivo y mas usado?

- ✓ KOP (Ladder Diagram / diagrama de contactos)

3. Que diferencia a un PLC de gama media del de gama baja?

- ✓ El de gama media admite tarjetas de expansion (E/S analogicas, vision, comunicaciones)

U9: PROGRAMACION DE ESQUEMAS CABLEADOS (TEMPORIZADORES Y CONTADORES)

Temporizadores IEC

TEMPORIZADOR	NOMBRE	FUNCIONAMIENTO
TON	Retardo a conexion	Cuenta al activarse la señal; salida ON tras T segundos
TONR	Retardo memorizado	Como TON pero RETIENE el valor al desactivarse; acumula
TOF	Retardo a desconexion	Cuenta al DESactivarse; salida OFF tras T segundos
TP	Pulso	Genera pulso de duracion T al activarse

Contadores IEC

CONTADOR	NOMBRE	FUNCIONAMIENTO
CTU	Count Up (incremental)	Cuenta flancos ascendentes; activa salida al llegar a PV
CTD	Count Down (decremental)	Cuenta hacia atras desde PV; activa salida al llegar a 0
CTUD	Count Up/Down	Cuenta arriba o abajo segun entrada activa

- Marcas (M): variables internas del PLC sin elemento fisico asociado; simplifica logica
- PV (Preset Value): valor de consigna del temporizador/contador
- CV (Current Value): valor actual acumulado

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ TON vs TONR: TONR ACUMULA el tiempo (no se pone a 0 al desactivarse)
- ⚠ TOF: cuenta cuando la señal DESAPARECE (no cuando aparece como TON)
- ⚠ CTU cuenta HACIA ARRIBA; CTD cuenta HACIA ABAJO desde PV hasta 0
- ⚠ MARCAS: variables internas sin E/S fisica; muy utiles para logica intermedia

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Diferencia entre TON y TONR?

- ✓ TONR retiene (acumula) el valor al desactivarse; TON se pone a 0 al desactivarse

2. Que hace el temporizador TOF?

- ✓ Cuenta cuando la señal de entrada DESAPARECE; retrasa la desactivacion de la salida

3. Que es una marca (M) en programacion de PLC?

- ✓ Variable interna sin elemento fisico; usada para logica intermedia en el programa

U10: PROGRAMACION CON OMRON

Series de PLCs OMRON

SERIE	TIPO	MEMORIA	CARACTERISTICA
CxxH	Compacto pequeño	3.2-7.2 KB	Mas pequeño que Zen; 4 modelos
CPM2A	Micro-automata	Similar CxxH	Nomenclatura igual a CxxH
CQM1	Gama media modular	Mayor	Expandible con modulos

Sistema de direccionamiento OMRON (5 digitos)

- Primeros 3 digitos = canal (identifica grupo de 16 bits)
- Ultimos 2 digitos = bit dentro del canal (00-15)
- Entradas: canales 000, 001, 002...
- Salidas CxxH/CPM2A: canales 010, 011...
- Salidas CQM1: canales 100, 101...
- Cada canal = 16 bits

CONCEPTO	DESCRIPCION
Flanco positivo	Transicion 0->1 (subida)
Flanco negativo	Transicion 1->0 (bajada)
Conexion PC	RS232; conector 9 pines: PC lado hembra, automata lado macho

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Direccionamiento OMRON: 5 digitos = 3 canal + 2 bit (ej: 00002 = canal 000, bit 02)
- ⚠ Salidas CQM1 empiezan en canal 100; CPM2A/CxxH empiezan en canal 010
- ⚠ Cada canal OMRON = 16 bits (bits 00 a 15)
- ⚠ Flanco positivo = transicion 0->1; negativo = 1->0

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Como se estructura el direccionamiento OMRON de 5 digitos?

- ✓ Primeros 3 digitos = canal; ultimos 2 = bit dentro del canal (16 bits por canal)

2. En que canal comienzan las salidas de la serie CQM1?

- ✓ Canal 100 (a diferencia de CPM2A/CxxH que empieza en canal 010)

3. Que es un flanco positivo?

- ✓ La transicion de 0 a 1 (subida de señal)

U11: EJEMPLOS DE PROGRAMAS — TIPOS DE SALIDAS

TIPO SALIDA	CARACTERISTICAS	CUANDO USAR
Rele (contacto)	Sustitucion facil; 2A; 220V AC/DC; lento	Uso general; la mas comun
Transistor	Respuesta muy rapida; niveles criticos de tension	Altas frecuencias, señales rapidas
Tiristor (Triac)	Disparo en var. abrupta anodo-catodo; 0-15ms	Cargas AC; respuesta 0-15ms

- Buena practica: instalar RELE entre salida del PLC y el contactor
 - Protege la tarjeta de salida de tensiones inductivas, picos y corrientes parasitas
 - Mas barato sustituir un rele que una tarjeta de salida del PLC

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Salida RELE: la mas usada en instalaciones industriales generales (2A, 220V, facil sustitucion)
- ⚠ Interponer RELE entre salida PLC y contactor: protege la tarjeta de picos inductivos
- ⚠ Salida TRANSISTOR: para señales RAPIDAS (alta frecuencia)
- ⚠ Salida TIRISTOR: para cargas AC cuando la respuesta critica es 0-15ms

🔗 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**1. Por que se coloca un rele entre la salida del PLC y el contactor?**

- ✓ Para proteger la tarjeta de salida de picos inductivos, tensiones y corrientes parasitas

2. Que tipo de salida de PLC es la mas comun en instalaciones generales?

- ✓ Salida de rele (contacto): facil sustitucion, 2A, 220V AC/DC

3. Cuando se usa la salida de transistor en lugar de rele?

- ✓ Cuando se necesita respuesta muy rapida (alta frecuencia)

U12: ELEMENTOS DE NEUMATICA

Cadena de produccion de aire comprimido

- 1. Compresor (volumetrico o turbocompresor)
- 2. Acumulador/deposito: almacena aire para consumo constante en la red
- 3. Secador: elimina agua e impurezas (tipo secado por refrigeracion o absorcion)
- 4. Red de distribucion: tuberias de acero/cobre/plastico con pendiente 2-3% para purgas
- 5. Unidad de acondicionamiento (FRL): Filtro + Regulador de presion + Lubricador

Tipos de cilindros neumaticos

TIPO	FUNCIONAMIENTO	CARACTERISTICA
Simple efecto	Solo una camara; retorno por muelle	Para movimientos en un sentido
Doble efecto	Dos camaras; avance y retroceso por aire	El mas comun; control completo
Doble efecto con amortiguador	Como doble efecto + frenado al final	Para masas con inercia alta

Tipos de valvulas neumaticas

VALVULA	FUNCION
Distribuidoras	Abren/cierran paso de aire; identificadas por conexiones/posiciones
Antirretorno (check)	Impiden retorno de aire en una direccion
Selectoras (OR)	2 entradas -> 1 salida comun; pasa la presion mayor
Escape rapido	Evacuacion rapida del aire para movimiento mas veloz
Simultaneidad (AND)	Requieren señal en las 2 entradas para activar salida
Reguladoras de caudal	Controlan velocidad del cilindro (metodo estrangulacion)

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ FRL = Filtro + Regulador + Lubricador (unidad acondicionamiento entrada maquina)
- ⚠ Cilindro simple efecto: retorno por MUELLE; doble efecto: retorno por AIRE
- ⚠ Valvula selectora (OR): activa si hay señal en CUALQUIERA de sus entradas
- ⚠ Valvula simultaneidad (AND): requiere señal en TODAS sus entradas para activar
- ⚠ Acumulador: almacena aire para suavizar consumos punta en la red neumatica
- ⚠ Pendiente 2-3% en tuberias para que condensados vayan a puntos de purga

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que componentes forman la unidad de acondicionamiento FRL?

- ✓ Filtro + Regulador de presion + Lubricador

2. Diferencia entre cilindro simple efecto y doble efecto?

- ✓ Simple efecto: retorno por muelle; doble efecto: ambos movimientos por aire comprimido

3. Como actua la valvula selectora neumatica (OR)?

- ✓ Activa la salida si hay señal en CUALQUIERA de las dos entradas (la de mayor presion pasa)

4. Para que sirve el acumulador en una instalacion neumatica?

- ✓ Almacena aire comprimido para suavizar consumos punta y mantener presion constante

U13: HIDRAULICA APLICADA

Principios fundamentales

- Líquidos INCOMPRESIBLES (diferencia clave vs neumática con gases compresibles)
- Principio Pascal: la presión en un fluido se transmite igualmente en todas las direcciones
- Ley circulación: $A_1 \times v_1 = A_2 \times v_2$ (caudal constante en conducto)
- Unidad presión SI: Pascal (Pa) = 1 N/m²; en práctica: bar (1 bar = 100.000 Pa)

Tipos de bombas hidráulicas

TIPO	CARACTERISTICA
Caudal fijo	Caudal constante independiente de la presión
Caudal variable: de engranajes	La más económica y simple; sin partes deslizantes
Caudal variable: de paletas	Intermedia en coste y rendimiento
Caudal variable: de pistones	La más usada HOY; mayor presión; axial o radial

Eficiencias de la bomba hidráulica

EFICIENCIA	DEFINICION
Volumétrica	Caudal real vs caudal teórico aspirado
Mecánica	Energía útil menos pérdidas por rozamiento
Total	Producto de volumétrica x mecánica (75-95% típico)

Formulas de fuerza en cilindros hidráulicos

TIPO CILINDRO	FORMULA
Simple efecto	$F = A \times P_e - F_m - F_r$
Doble efecto avance	$F_a = P_e \times A - F_r$
Doble efecto retroceso	$F_r = P_e \times (A - A_0) - F_{r_mecanico}$

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ LIQUIDOS INCOMPRESIBLES: diferencia fundamental hidráulica vs neumática (gases compresibles)
- ⚠ Bomba de pistones: la MAS USADA hoy en día; mayor presión; axial o radial
- ⚠ Bomba de engranajes: la MAS ECONOMICA y sencilla
- ⚠ Eficiencia total bomba: 75-95% típicamente
- ⚠ Pascal: presión se transmite IGUAL en todas las direcciones del fluido
- ⚠ Ley circulación: $A_1 \times v_1 = A_2 \times v_2$ (si área aumenta, velocidad disminuye)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Por qué la hidráulica puede ejercer más fuerza que la neumática?
✓ Porque los líquidos son INCOMPRESIBLES y trabajan a presiones mucho más altas
2. ¿Cuál es la bomba hidráulica más usada actualmente?
✓ Bomba de pistones (la más cara pero la de mayor presión; axial o radial)
3. ¿Cuál es la bomba hidráulica más económica y sencilla?
✓ Bomba de engranajes
4. ¿Qué dice la ley de circulación de fluidos?
✓ $A_1 \times v_1 = A_2 \times v_2$: si la sección aumenta, la velocidad disminuye (caudal constante)

TABLA RESUMEN — CONCEPTOS CRITICOS TIPO TEST

CONCEPTO	RESPUESTA CLAVE
Bucle cerrado vs abierto	Cerrado=feedback/realimentacion; abierto=sin retorno señal
Tec. programable vs cableada	Programable=PLC; Cableada=conexiones fisicas
Hidraulica vs neumatica	Hidraulica=liquido incompresible; neumatica=aire compresible
Valvula 5/2	5 conexiones, 2 posiciones (cilindro doble efecto)
Monoestable vs biestable	Monoestable=muelle retorno; biestable=memoria posicion
Arranque estrella-trianguulo	Motor con 6 bornes; regimen permanente en TRIANGULO
Diferencial vs magnetotermico	Diferencial=fugas a tierra; magnetotermico=sobrecargas+CC
Codigo Gray	Continuo/adyacente: numeros consecutivos cambian 1 bit
BCD	4 bits por CADA digito decimal
Lenguaje PLC mas usado	KOP (Ladder Diagram)
TON vs TONR	TONR acumula tiempo al desactivarse (memorizado)
TOF	Cuenta cuando señal DESAPARECE; retrasa desactivacion
Salida PLC mas comun	Rele (contacto): 2A, 220V, sustitucion facil
FRL (neumatica)	Filtro + Regulador + Lubricador
Valvula selectora neumatica	OR: activa si señal en CUALQUIERA de sus entradas
Valvula simultaneidad	AND: requiere señal en TODAS las entradas
Bomba mas usada hidraulica	Pistones (axial o radial); mayor presion
Bomba mas economica hidraulica	Engranajes
Eficiencia bomba tipica	75-95%
OMRON: canal 100	Salidas de la serie CQM1 (CPM2A/CxxH empiezan en 010)
Transductor	Convierte magnitud fisica en señal electrica
Regletero	Regleta de bornes/terminales para conexiones externas